

N. 1

Un'urna ha 8 palline numerate da 1 a 8. Si estraggono 3 palline a caso, una alla volta e con reinserimento.

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre una pallina con al più un numero pari.

Sia X la v.a. che conta il numero di palline estratte.

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{4}\right)^{3-1} = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{3}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^1 = \frac{1+3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

D₂) Calcolare la probabilità di estrarre almeno due con un numero ≥ 7 .

Indicando con E l'evento richiesto

$$P(E) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{3-3} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$$

D₃) Calcolare la probabilità di estrarre due palline con un numero dispari diverso da 7.

$$\binom{3}{2} \left(\frac{3}{8}\right)^2 \left(1 - \frac{3}{8}\right)^{3-2} = 3 \cdot \frac{9}{64} \cdot \frac{5}{8} = \frac{135}{512}$$

N. 2

D₁) Calcolare la probabilità che escano due croci.

Probabilità totali:

$$P(C) = P(C|E_{M1})P(E_{M1}) + P(C|E_{M2})P(E_{M2}) =$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \binom{3}{1} \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \binom{3}{1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{7}{8}$$

N. 3

Siano $q_1, q_2 \in (0,1)$ a.f. Consideriamo la seguente densità discreta congiunta

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = (1-q_1)^{x_1-1} (1-q_2)^{x_2-1} q_1 q_2 \quad \text{per } x_1, x_2 \geq 1 \text{ interi}$$

D₁) Verificare che $P(X_1 = X_2) = \frac{q_1 q_2}{q_1 + q_2 - q_1 q_2}$

$$P(X_1 = X_2) = p_{X_1, X_2}(k, k) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-q_1)^{k-1} (1-q_2)^{k-1} q_1 q_2 = q_1 q_2 \sum_{k=1}^{\infty} (1-q_1)^{k-1} (1-q_2)^{k-1} =$$

$$\frac{q_1 q_2}{(1-q_1)(1-q_2)} \sum_{k=1}^{\infty} [(1-q_1)(1-q_2)]^{k-1} = \frac{q_1 q_2}{(1-q_1)(1-q_2)} \cdot \frac{(1-q_1)(1-q_2)}{1 - (1-q_1)(1-q_2)} = \frac{q_1 q_2}{q_1 + q_2 - q_1 q_2}$$

D₂)

$$P(X_1 \leq 2 | X_1 + X_2 = 4) = \frac{(1-q_1) + (1-q_1)(1-q_2)}{(1-q_2)^2 + (1-q_1)(1-q_2) + (1-q_2)^2}$$

$$\frac{P(X_1 \leq 2 \cap X_1 + X_2 = 4)}{P(X_1 + X_2 = 4)} = \frac{p_{X_1, X_2}(1, 3) + p_{X_1, X_2}(2, 2)}{p_{X_1, X_2}(1, 3) + p_{X_1, X_2}(2, 2) + p_{X_1, X_2}(3, 1)} = \frac{(1-q_1)^{1-1} (1-q_2)^{3-1} q_1 q_2 + (1-q_1)(1-q_2) q_1 q_2}{(1-q_1)^0 (1-q_2)^2 q_1 q_2 + (1-q_1)(1-q_2) q_1 q_2 + (1-q_1)^2 (1-q_2) q_1 q_2} = \frac{(1-q_2)^2 + (1-q_1)(1-q_2)}{(1-q_2)^2 + (1-q_1)(1-q_2) + (1-q_1)^2}$$

N. 4

D7) Trovare una funzione di distribuzione di $Y = -\log\left(\frac{x}{b}\right)$

$$P(0 \leq y < +\infty)$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ * & \text{se } y > 0 \end{cases}$$

$$x = P(-\log\left(\frac{x}{b}\right) \leq y) \Rightarrow P\left(\frac{x}{b} \geq e^{-y}\right) = P(x \geq be^{-y}) = \int_b^{be^{-y}} \frac{e^x}{e^b - 1} = \frac{e^b - e^{be^{-y}}}{e^b - 1}$$

D8) Calcolare $P\left(\frac{b}{2} < X < 2b\right) = \int_{\frac{b}{2}}^{2b} \frac{e^x}{e^b - 1} = \frac{e^{2b} - e^{\frac{b}{2}}}{e^b - 1}$

N. 5

$$\mu$$

$$\sigma^2 = 16$$

D9) Dire per quali valori si ha $P(X \geq 3) = 1 - \Phi(2)$

$$X^* = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad P\left(X^* \geq \frac{3 - \mu}{4}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{3 - \mu}{4}\right) = 1 - \Phi(2)$$

$$\frac{3 - \mu}{4} = 2$$

$$3 - \mu = 8$$

$$\mu = -5$$

D10)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{2\sqrt{n}} > \frac{2\sqrt{n}}{2\sqrt{n}}\right) = \Phi(1) \Rightarrow 1 - \Phi\left(\frac{2}{2}\right) = \Phi(1)$$

$$1 - \Phi\left(\frac{2}{2}\right) = \Phi(1)$$

$$1 - (1 - \Phi(1)) = \Phi(1)$$

$$\Phi(1) = \Phi(1)$$